

目录

宋体：一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒惰的狗

The quick brown fox jumps a lazy dog.

仿宋：一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒惰的狗

The quick brown fox jumps a lazy dog.

楷书：一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒惰的狗

The quick brown fox jumps a lazy dog.

黑体：一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒惰的狗

The quick brown fox jumps a lazy dog.

楷书：一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒惰的狗

The quick brown fox jumps a lazy dog.

两角和差公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

倍角公式

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

半角公式

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

和差化积

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

积化和差

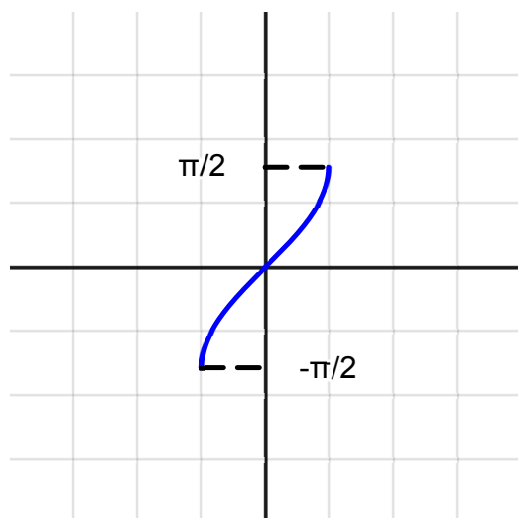
$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

图形



驻点

极值点

拐点

驻点

$$f'_x(x_0, y_0) = 0$$

$$f'_y(x_0, y_0) = 0$$

极值点

无约束极值

为驻点时：

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0)$$

$$AC - B^2 \begin{cases} > 0 \text{ 极值点} \\ < 0 \text{ 不为极值点} \\ = 0 \text{ 转定义判断} \end{cases} \begin{cases} > 0 \text{ 极大值点} \\ < 0 \text{ 极小值点} \end{cases}$$

偏导数不存在的点也有可能是极值点，此时用定义判断。

条件束极值

拉格朗日乘数法

(1) 构造拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda(x, y, z) + \mu(x, y, z)$$

(2) 构造方程组

$$\begin{cases} F_x = 0' \\ F'_y = 0 \\ F'_z = 0 \\ F'_\lambda = 0 \\ F'_\mu = 0 \end{cases}$$

(3) 解方程组，得函数点。

水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c_1$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 方向上有水平渐近线 $x = c_1$;

或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c_2$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 方向上有水平渐近线 $x = c_2$ 。

c_1 和 c_2 不一定相等, 相等时为同一条水平渐近线, 不相等时为最多的情况——两条。

铅锤渐近线

若存在间断点 x_0 , 有:

当 $\lim_{x \rightarrow -x_0} f(x) = \infty$;

或 $\lim_{x \rightarrow +x_0} f(x) = \infty$;

则 $f(x)$ 有铅锤渐近线 $x = x_0$ 。

斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$,

则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 方向上的斜渐近线为直线 $y = ax + b$ 。

其中: $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$

或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$,

则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 方向上的斜渐近线为直线 $y = ax + b$ 。

其中: $k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx]$

补充: 在同一方向上, 水平渐近线与斜渐近线一定不可能同时存在。

弧微分

$$dx = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$$

曲率

$$k = \frac{|y''|}{\left(1 + (y'')^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

曲率半径

$$\rho = \frac{1}{K}$$

曲率中心

$$C(x_0, y_0) \begin{cases} x_0 = x - y'1 + y'2y' \\ y_0 = y + 1 + y'2y'' \end{cases}$$

曲率圆

$$(x + x_0)^2 + (y + y_0)^2 = \rho^2$$

无穷小

比较

设 $\lim a(x) = 0$, $\lim \beta(x) = 0$, 且 $\lim \beta(x) \neq 0$ 。

高阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))$;

低阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$;

同阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$;

等价: 若, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

无穷小的阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小。

性质

有限个无穷小的和仍是无穷小。

有限个无穷小的积仍是无穷小。

无穷小量与有界量的积仍是无穷小。

无穷大

比较

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ 。

性质

两个无穷大的积仍是无穷大。

无穷大量与有界量的积仍是无穷大。

无穷大与无界

无穷大量必为无界变量, 而无界变量不一定是无穷大量。

无穷大与无穷小

在同一极限过程中, 如果 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小;

反之, 如果 $f(x)$ 是无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大。

有理运算法则

$\lim (X \pm Y)$ 存在, 且 $\lim (X \pm Y) = \lim X \pm \lim Y$

$\lim X \cdot Y$ 存在, 且 $\lim X \cdot Y = \lim X \cdot \lim Y$

若 $\lim X$ 存在, C 为一常数, 则 $\lim (CX)$ 存在, 且 $\lim C \cdot X = C \cdot \lim X$ 。

若 $\lim X$ 存在, k 为一正整数, 则 $\lim X^k$ 存在, 且 $\lim (X^k) = (\lim X)^k$ 。

基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} \infty, & x > 1 \\ 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ \text{END}, & x = -1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{nx} = 1, \begin{cases} +\infty, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \infty, & n > m \\ \frac{an}{bm}, & n = m \\ 0, & n < m \end{cases}$$

等价无穷小

$$\left. \begin{array}{l} \sin x \\ \arcsin x \\ \tan x \\ \arctan x \\ \ln(1+x) \\ e^x - 1 \end{array} \right\} \sim x$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \cos x \\ x - \ln(1+x) \end{array} \right\} \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^a \sim xa$$

$$\left. \begin{array}{l} x - \sin x \\ \arcsin x - x \end{array} \right\} \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\left. \begin{array}{l} \tan x - x \\ x - \arctan x \end{array} \right\} \sim \frac{1}{3}x^3$$

常见形式

形如: $\lim f(x)^{g(x)}$, 且未定式: 1^∞ , 原式极限 = $e^{\lim g(x)f(x) - 1}$ 。

拉格朗日

$$f(g(x)) - f(h(x)) = \xi(g(x) - h(x))$$

$$g(x) < \xi < h(x)$$

极限化积分

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx$$

洛必达

- (1) 未定式: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{*}{\infty}$ 先决条件
- (2) 分子分母均可导。
- (3) $\lim_{x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \text{ OR } \infty$ 后验条件

通项公式	函数	0 阶	1 阶	2 阶	3 阶	4 阶	余项
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\sin x$	0	x	0	$-\frac{x^3}{6}$	0	$R_{\text{阶数}}(o)$
	$\arcsin x$	0	x	0	$\frac{x^3}{6}$	0	$R_{\text{阶数}}(o)$
	$\tan x$	0	x	0	$\frac{x^3}{3}$	0	$R_{\text{阶数}}(o)$
	$\arctan x$	0	x	0	$-\frac{x^3}{3}$	0	$R_{\text{阶数}}(o)$
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\cos x$	1	0	$-\frac{x^2}{2}$	0	$-\frac{x^4}{24}$	$R_{\text{阶数}}(o)$
$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	$\ln(1+x)$	0	x	$-\frac{x^2}{2}$	$\frac{x^3}{3}$	$-\frac{x^4}{4}$	$R_{\text{阶数}}(o)$
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	e^x	1	x	$-\frac{x^2}{2}$	$\frac{x^3}{3!}$	$-\frac{x^4}{4!}$	$R_{\text{阶数}}(o)$
	$(1+x)^a$						

形如 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$

m 和 n 中有奇数时，极限不存在为。

m 和 n 全为偶数时：

若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$ ，则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n} = 0$ ；

若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$ ，则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$ 不存在，选择路径 $y = kx^{\frac{m-p}{q}}$ 即可说明极限不在。

导数定义式

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

导数基本运算法则

$$F(x) = f(x) \pm g(x)$$

$$F'(x) = f'(x) \pm g'(x)$$

$$F(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$F'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$F'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

$$F(x) = F[g(x)]$$

$$F'(x) = F'[g(x)] \cdot g'(x)$$

基本初等函数的一阶导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$$

$$(csc x)' = -csc x \cdot \cot x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(arccot x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

基本初等函数的高阶导数公式

$$(a^x)^{(n)} = a^x \ln^n x$$

$$\sin^{(n)} x = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\cos^{(n)} x = \cos \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(u \pm v)^{(n)} = (u)^{(n)} \pm (v)^{(n)}$$

莱布尼茨

不定积分基本公式

$$\int k \, dx = kx + C$$

$$\int 0 \, dx = C$$

$$\int x^\alpha \, dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x \, dx = \ln |\csc x + \cot x| + C$$

第一类换元积分法

$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) \, dx = \int f[\varphi(x)] \, d\varphi(x) = F[\varphi(x)] + C$$

常见凑微分形式

$$\int f(ax+b) \, dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) \, d(ax+b)$$

$$\int x^m f(ax^{m+1}+b) \, dx = \frac{1}{(m+1)a} \int f(ax^{m+1}+b) \, d(ax^{m+1}+b)$$

第二类换元积分法

$\sqrt{a^2 - x^2}$	$\sqrt{a^2 + x^2}$	$\sqrt{x^2 - a^2}$
令 $x = \arcsin t \, dx$	令 $x = \arctan t \, dx$	令 $x = \sec t \, dx$
$dx = a \cos t \, dt$	$dx = a \sec^2 t \, dt$	$dx = a \sec t \tan t \, dt$
$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$
$t = \arcsin \frac{x}{a}$	$t = \arctan \frac{x}{a}$	$t = \arccos \frac{x}{a}$

分部积分法

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} 0 \\ u(x) \end{array} & \begin{array}{c} \dots \\ \downarrow \\ \dots \\ \downarrow \\ \dots \end{array} & \begin{array}{c} n \\ 0 \end{array} \\
 \searrow +1 & & \searrow -1^{n+1} \\
 dv(x) & \begin{array}{c} \dots \\ \downarrow \\ \dots \\ \downarrow \\ \dots \end{array} & \begin{array}{c} \text{对 } dv(x) \text{ 积分 } n \text{ 次} \\ \downarrow \\ -1^n \text{ 对 } dv(x) \text{ 积分 } n \text{ 次} \end{array} \\
 & -1^{\dots} \int [u^{(\dots)}(x) \int \dots \int v(x) dx] dx &
 \end{array}$$

有理函数积分

$$\int \frac{f(x)}{(x-a)^k (x^2+px+q)^i} dx = \sum_{k=0}^n \int \frac{A_k}{(x-a)^k} + \sum_{i=0}^n \int \frac{B_i x + C_i}{(x^2+px+q)^i}$$

三角有理积分

若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \cos x$, 或凑 $d \cos x$ 。

若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \sin x$, 或凑 $d \sin x$ 。

若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \tan x$, 或凑 $d \tan x$ 。

简单无理积分

形如 $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, 令 $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) = t$ 。

无穷限广义积分

比较判别法

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上非负可积, ($a > 0$), 且有 $f(x) \leq g(x)$, 则有

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} g(x)dx \text{收敛} &\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{收敛}. \\ \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{发散} &\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx \text{发散}.\end{aligned}$$

比较判别法的极限形式

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上非负可积, $a > 0$, $g(x) \neq 0$, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则有当 $0 < 1 < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散。

当 $1 = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

当 $1 = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a_i + \infty]$ 上非负可积, 且有 $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \sim g(x)$, 则有 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散。

常用结论

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1, \text{收敛}, \\ p \leq 1, \text{发散} \end{cases}$$

$$\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^a \ln^{\beta} x} = \begin{cases} \alpha > 1, & \text{收敛}, \\ \alpha < 1, & \text{发散}, \\ \alpha = 1 \begin{cases} \beta > 1, & \text{收敛}, \\ \beta \leq 1, & \text{发散}. \end{cases} \end{cases} \quad (a > 1)$$

瑕积分

比较判别法

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上非负可积, ($a > 0$), 且有 $f(x) \leq g(x)$, 则有

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} g(x)dx \text{收敛} &\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{收敛}. \\ \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{发散} &\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx \text{发散}.\end{aligned}$$

比较判别法的极限形式

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上非负可积, $a > 0$, $g(x) \neq 0$, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则有当 $0 < 1 < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散。

当 $1 = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

当 $1 = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a_i + \infty]$ 上非负可积, 且有 $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \sim g(x)$, 则有 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散。

常用结论

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}, \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^q}, \begin{cases} q < 1, & \text{收敛} \\ q \geq 1, & \text{发散} \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{\ln \beta x}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \alpha < 1, & \text{收敛}, \\ \alpha \geq 1, & \text{发散}. \end{cases}$$

欧拉-泊松 (Euler-Poisson) 积分

运算性质

性质 1 (线性性): 设 k_1 和 k_2 为常数, 则有

$$\iint_D [k_1 f(x, y) + k_2 \mathcal{B}(x, y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma + k_2 \iint_D \mathcal{B}(x, y) d\sigma$$

性质 2 (区域可加性): 如闭区域 D 被分为有限个部分闭区域, 则 D 上的三重积分等于各部分闭区域上的二重积分之和。比如, 若

$D = D_1 \cup D_2$ 且 $D_1 \cap D_2 = \phi$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

性质 3: 如果在 D 上, $f(x, y) \equiv 1$, $\mathcal{T}$ 为 D 的面积, 那么

$$\sigma = \iint_D d\sigma = \iint_D d\sigma.$$

直角坐标计算

先 y 后 x 的二次积分

积分区域 D 可以表示为 $\{(x, y) \mid \alpha \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy$$

先 x 后 y 的二次积分

积分区域 D 可以表示为 $\{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \Psi_1(y) \leq x \leq \Psi_2(y)\}$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\Psi_1(y)}^{\Psi_2(y)} f(x, y) dx$$

极坐标计算

积分域 $D = \{(r, \theta) \mid \varphi_1(\theta) \leq r \leq \varphi_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int d\theta \left\{ \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \right\}$$

奇偶对称性

若积分区域 D 关于 y 轴对称, 被积函数 $f(x, y)$ 关于变量 x 有奇偶性, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{z>0}} f(x, y) d\sigma, & f(-x, y) = f(x, y), \\ 0, & f(-x, y) = -f(x, y), \end{cases}$$

若积分区域 D 关于 x 轴对称, 被积函数 $f(x, y)$ 关于变量 y 有奇偶性, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{z>0}} f(x, y) d\sigma, & f(x, -y) = f(x, y), \\ 0, & f(x, -y) = -f(x, y), \end{cases}$$

轮换对称性

着积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 这种积分区域称关于变量 x, y 具有轮换对称性, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$$

特别地, 有

$$\begin{aligned} \iint_D f(x) dx dy &= \iint_D f(y) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [f(x) + f(y)] dx dy. \end{aligned}$$

直角坐标

设 $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$ (即 Ω 以曲面 $z = z_1(x, y)$ 为底。曲面 $z = z_2(x, y)$ 为顶。侧面由母线平行于 z 轴的柱面围成。将 Ω 投影到 xOy 平面投影区域为 D_{xy} , 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} \Omega dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

设 $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, c_1 \leq z \leq c_2\}$, 即 Ω 分子平面 $z = c_1$ 与 $z = c_2$ 之间, 用平行于 xOy 面的平面截 Ω 得平面区域 D_z , 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

柱坐标

直角坐标 (x, y, z) 与柱面坐标 (r, θ, z) 变换关系为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, & 0 \leq r < +\infty, \\ y = r \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ z = z, & -\infty < z < +\infty, \end{cases}$$

体积微元 $dv = r dr d\theta dz$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

球坐标

直角坐标 (x, y, z) 与球面坐标 (r, θ, φ) 变换关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, & 0 \leq r < +\infty \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = r \cos \varphi, & 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$$

体积元素 $dv = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

奇偶对称性

若积分区域 Ω 关于 xO 平面对称被积函数 $f(x, y, z)$ 关于变量 z 有奇偶性则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \begin{cases} 2 \iiint_{D_{z>0}} f(x, y, z) \, dv, & f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \end{cases}$$

轮换对称性

积分区域 Ω 关于 x, y, z 有轮换对称性, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dv = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) \, dv = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) \, dv$$

特别地, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x) \, dv &= \iiint_{\Omega} f(y) \, dv = \iiint_{\Omega} f(z) \, dv \\ &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x) + f(y) + f(z)] \, dv. \end{aligned}$$

参数方程情形

平面曲线

若平面曲线 L 的方程为

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$$

则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

空间曲线

若空间曲线 Γ 的方程为

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$$

则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

直角坐标情形

平面曲线 L 的方程为 $y = y(x) (\alpha \leq x \leq b)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

极坐标情形

平面曲线 L 的方程为 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

奇偶对称性

设平面曲线 L 关于 y 轴对称, 且被积函数 $f(x, y)$ 关于 x 有奇偶性, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{L_{x \geq 0}} f(x, y) ds, & f(-x, y) = f(x, y), \\ 0, & f(-x, y) = -f(x, y), \end{cases}$$

设平面曲线 L 关于 x 轴对称, 且被积函数 $f(x, y)$ 关于 y 有奇偶性, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{L_{y \geq 0}} f(x, y) ds, & f(x, -y) = f(x, y), \\ 0, & f(x, -y) = -f(x, y), \end{cases}$$

轮换对称性

平面曲线

设积分曲线 L 关于 $y = x$ 对称 (即把 x 和 y 对调用 L 不变), 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds.$$

特别地。

$$\int_L f(x) ds = \int_L f(y) ds = \frac{1}{2} \int_L [f(x) + f(y)] ds.$$

空间曲线

设积分曲线 Γ 关于 x, y, z 有轮换对称性则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds = \int_{\Gamma} f(z, x, y) ds$$

特别地。

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(x) ds &= \int_{\Gamma} f(y) ds = \int_{\Gamma} f(z) ds = \int_{\Gamma} f(z) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x) + f(y) + f(z)] ds. \end{aligned}$$

齐次线性微分方程通解

特征方程

$r^2 + pr + q = 0$

判别式	根的情况	特征根	微分方程通解
$p^2 - 4q > 0$	两个不同的根	$r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	两个相同的根	$r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}$	$(C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
$p^2 - 4q < 0$	两个共轭复根	$r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$ $\alpha = -\frac{p}{2}, \beta = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次线性微分方程特解

非齐次线性微分方程通解 = 齐次线性微分方程通解 + 非齐次线性微分方程特解

$z f(x)$ 的类型	特征根	特解的形式
$f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$	λ 不是特征方程的根	$y^* = e^{\lambda x} Q_m(x)$
	λ 是特征方程的单根	$y^* = x e^{\lambda x} Q_m(x)$
	λ 是特征方程的二重根	$y^* = x^2 e^{\lambda x} Q_m(x)$
$f(x) = [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x] e^{\lambda x}$	$\lambda \pm i\omega$ 不是特征方程的根	$y^* = e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$
	$\lambda \pm i\omega$ 是特征方程的共轭复根	$y^* = x e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$

$P_m(x)$ 为已知 m 次多项式, $Q_m(x)$ 为待定 m 次多项式。
 $P_l(x)$ 为已知 l 次多项式, $P_n(x)$ 为已知 n 次多项式, $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x)$ 为待定 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$